ĐỒ ÁN LIÊN NGÀNH · TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — ĐẠI HỌC PHENIKAA

WEBSITE BÁN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP TRỢ LÝ KỸ THUẬT AI → ECSHOP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Nguyễn Văn Sơn

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Đàm Anh Pháp · 23010360

Phạm Đức Tài · 23010379

HỌC PHẦN · THỜI GIAN

Đồ án liên ngành · K17 CNTT

Hà Nội · 10/2026

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Vì sao các sàn thương mại điện tử tổng hợp (Shopee, Lazada, Tiki) không đáp ứng được nhu cầu mua linh kiện điện tử chuyên ngành?

01

Thông số kỹ thuật phức tạp

Hàng chục đại lượng vật lý: điện áp danh định, dòng tải tối đa, chuẩn chân DIP/SMD, giao tiếp I2C/SPI/UART. Tìm kiếm theo từ khóa dễ chọn sai linh kiện — rủi ro cháy nổ mạch khi lắp ráp.

02

Khó thẩm định tương thích

Một hệ thống (trạm IoT, drone FPV) phải phối hợp hàng chục linh kiện. Kiểm tra nguồn cấp đủ dòng, mức logic 3,3V/5V đòi hỏi hàng giờ tra cứu datasheet.

03

Quá tải tư vấn kỹ thuật

Khách luôn cần tư vấn trước khi mua. Cửa hàng vừa và nhỏ không thể duy trì đội ngũ kỹ sư túc trực 24/7 — bỏ lỡ khách hàng hoặc tư vấn thiếu chuẩn xác.

04

Quản trị danh mục & kho khó

Hàng nghìn mã SKU nhỏ lẻ; khó nắm linh kiện nào cạn kho, mặt hàng nào đọng vốn — thiếu công cụ truy vấn thông minh về tình hình kinh doanh.

2. GIẢI PHÁP — BA PHÂN HỆ TRỤ CỘT

Nền tảng B2C chuyên ngành: cửa hàng bán lẻ trực tuyến + trợ lý ảo kỹ thuật chạy hoàn toàn cục bộ trên máy chủ riêng.

01

Storefront — khách hàng

Lọc facet động theo thông số kỹ thuật (JSONB), đa biến thể SKU với giá & tồn kho riêng, giỏ hàng lai (khách vãng lai + tài khoản), Guest Checkout một bước, thanh toán VNPAY / PayOS VietQR / COD, Smart Locker OTP, bảo hành trực tuyến.

02

Admin Dashboard — quản trị

Bảng điều khiển KPI thời gian thực; quản lý sản phẩm, danh mục đa cấp, tồn kho theo ngưỡng cảnh báo và vị trí kệ; xử lý đơn hàng, phê duyệt bảo hành, quản trị người dùng.

03

Trợ lý kỹ thuật AI — trọng tâm

ChatWidget tích hợp trên website, vận hành trên **Local LLM (Ollama — Qwen 2.5)**: tư vấn giải pháp mạch, so sánh datasheet, lập bảng BOM với nút **“1-Click Thêm vào giỏ”**, tra cứu đơn hàng; phân tích kinh doanh bằng ngôn ngữ tự nhiên cho quản trị viên.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG Kiến trúc full-stack decoupled chuẩn công nghiệp · bảo mật đa tầng theo OWASP · 45/45 bài kiểm thử tự động đạt 100% · đóng gói sẵn JAR sản xuất.

3. NGĂN XẾP CÔNG NGHỆ

PHÂN TẦNG	CÔNG NGHỆ CỐT LÕI	VAI TRÒ KỸ THUẬT
Giao diện	Nuxt 4 · Vue 3.5 · Tailwind CSS v4 · Pinia · Vite 7	SPA + Universal Rendering, file-based routing, thiết kế responsive 375px → 4K
Máy chủ dịch vụ	Spring Boot 4.0 · Spring Security 6 · Java 25	REST API, Virtual Threads chịu nghìn kết nối đồng thời, Stateless JWT Filter hai lớp
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 16 · Hibernate JPA 6	Giao dịch ACID, cột JSONB + chỉ mục GIN cho thông số kỹ thuật động
Bộ nhớ đệm	Redis 7.2 / 8.0	Cache danh mục, Token Blacklist, Sliding-Window Rate Limiter bảo vệ AI
AI cục bộ	Ollama 0.5 · Qwen 2.5 7B/3B (Q4_K_M)	Suy luận on-premise, Native Tool Calling, 45–60 token/s trên GPU RTX 4060
Thanh toán & IoT	VNPAY · PayOS VietQR · Smart Locker	Chữ ký HMAC SHA-512, Webhook tự động xác nhận 2–3 giây, mở tủ bằng mã OTP

4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG N-TIER DECOUPLED

1 · PRESENTATION — NUXT 4 / VUE 3.5

Storefront (Home · Facet Search · Chi tiết · Giỏ · Checkout) · Admin Dashboard · ChatWidget.vue (5 Interactive Cards)

▼ REST API · HTTPS · JSON PAYLOAD ▼

2 · API GATEWAY & CONTROLLER — SPRING BOOT 4.0

Spring Security Filter Chain (Stateless JWT) · CORS / Anti-CSRF · REST Controllers (Auth, Product, Order, Payment, Chat, Admin) · Global Exception Handler

▼ SERVICE INVOCATION · DTO ▼

3 · BUSINESS LOGIC & AI ORCHESTRATION

ProductService · OrderService · PaymentService | AiChatService (vòng lặp Multi-turn) · ChatIntentAnalyzer · AiSecuritySanitizer · AiToolPolicyService (PBAC) · Registry 16 Tools

▼ SPRING DATA JPA ▼

4 · DATA PERSISTENCE & CACHE

PostgreSQL 16 — giao dịch, JSONB, log AI · Redis — cache, rate limiting, token blacklist

▼ HTTP · NATIVE JSON ▼

5 · LOCAL AI RUNTIME

Ollama daemon :11434 · Qwen 2.5 7B Instruct · suy luận tăng tốc GPU CUDA (RTX 4060 8GB)

NGUYÊN TẮC Các tầng tách rời hoàn toàn, giao tiếp qua hợp đồng REST/JSON chuẩn hóa — tích hợp Frontend–Backend không xung đột, dễ mở rộng và thay thế từng thành phần.

5. CƠ SỞ DỮ LIỆU & CHIẾN LƯỢC ĐÁNH CHỈ MỤC

GIAO DỊCH

- **USERS** · email UK · role · BCrypt
- **ORDERS** · order_code · status · total
- **ORDER_ITEMS** · qty · unit_price
- **PAYMENTS** · transaction_id · VNPAY/PayOS
- **WARRANTY_CLAIMS** · serial · ảnh lỗi

USERS 1–n ORDERS · ORDERS 1–n ORDER_ITEMS / PAYMENTS / WARRANTY_CLAIMS

DANH MỤC & KHO

- **CATEGORIES** · phân cấp cha–con
- **PRODUCTS** · technical_specs JSONB
- **PRODUCT_VARIANTS** · sku UK · price · cost_price
- **INVENTORIES** · stock · threshold · vị trí kệ

CATEGORIES 1–n PRODUCTS 1–n VARIANTS 1–1 INVENTORIES · ORDER_ITEMS n–1 VARIANTS

AI CHATBOT

- **CHAT_SESSIONS** · user_id · title
- **CHAT_MESSAGES** · sender · tools_used JSONB
- **CHAT_TOOL_LOGS** · tool_name · result · exec_ms

USERS 1–n SESSIONS · SESSIONS 1–n MESSAGES / TOOL_LOGS — kiểm toán toàn bộ lệnh gọi công cụ

GIN (`technical_specs`)

Lọc facet theo cặp khóa–giá trị JSONB bất kỳ (`specs @> '{"voltage":"5V"}'`) — tức thì, không đổi schema.

Composite (`session_id, created_at`)

Nạp 10 tin nhắn ngữ cảnh gần nhất cho AI trong < 5 ms.

Audit (`tool_name, executed_at`)

Phân tích tần suất & hiệu năng từng công cụ AI tại trang giám sát.

CHUẨN HÓA 3NF Bảng giao dịch đạt chuẩn 3NF; JSONB cho dữ liệu phi cấu trúc — mục tiêu phản hồi API < 100 ms và cấp dữ liệu tức thì cho Tool Calling.

6. STOREFRONT — TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

01 · Lọc facet động

Chọn danh mục → hệ thống quét `technical_specs` tự sinh bộ lọc V_{in}, V_{out}, I_{max}, hiệu suất; kết quả cập nhật thời gian thực.

02 · Đa biến thể SKU

Chọn trực quan DIP/SMD, điện áp, màu sắc — giá niêm yết, ảnh và trạng thái còn/hết hàng đổi theo từng biến thể.

03 · Giỏ hàng lai

Khách vãng lai lưu `localStorage`; đăng nhập hợp nhất qua `POST /api/cart/merge` — cộng dồn thông minh, tôn trọng giới hạn tồn kho.

04 · Guest Checkout một bước

Đặt hàng không cần tài khoản: họ tên, SĐT, địa chỉ hoặc chọn tủ locker. Giá & phí tính hoàn toàn phía server — chống can thiệp giá từ client.

05 · Thanh toán đa kênh

VNPAY-QR / thẻ Napas (HMAC SHA-512), VietQR PayOS tự động đổi trạng thái PAID sau 2–3 giây, COD cho khách kiểm tra hàng trước.

06 · Smart Locker & bảo hành

Nhận hàng 24/7 tại tủ tự động bằng mã OTP gửi qua email; tạo yêu cầu bảo hành kèm số serial và hình ảnh mô tả lỗi để thẩm định online.

7. ADMIN DASHBOARD — QUẢN TRỊ VẬN HÀNH

01 · Sản phẩm & danh mục đa cấp

CRUD danh mục cha–con; quản lý sản phẩm cha + biến thể SKU; biên tập thông số kỹ thuật dạng JSON — bổ sung datasheet mới không cần đổi schema.

02 · Kho hàng theo SKU

Tồn kho từng biến thể; ngưỡng `low_stock_threshold` → cảnh báo đỏ trên dashboard + tín hiệu cho Trợ lý AI; vị trí giá–kệ–ngăn để lấy hàng nhanh.

03 · Xử lý đơn hàng

Danh sách đơn thời gian thực, lọc theo trạng thái; điều phối `PROCESSING → SHIPPING → COMPLETED`.

04 · Phê duyệt bảo hành

Tiếp nhận yêu cầu từ khách, phê duyệt hoặc từ chối kèm ghi chú lý do kỹ thuật trực tuyến.

05 · Quản trị người dùng

Kích hoạt, khóa tài khoản vi phạm chính sách; quản lý vai trò `ROLE_USER / ROLE_ADMIN`.

06 · BI bằng ngôn ngữ tự nhiên

Truy vấn doanh thu, AOV, cảnh báo kho, hàng đọng vốn ngay trong cửa sổ chat — AI trả kết quả dạng thẻ KPI trực quan.

8. TRỢ LÝ AI — VÒNG LẶP MULTI-TURN TOOL CALLING

LOCAL LLM — ON-PREMISE

Ollama :11434 · mô hình **Qwen 2.5 7B Instruct** lượng tử hóa 4-bit (Q4_K_M)
Suy luận trên GPU **RTX 4060 8GB** — 45–60 token/s
100% dữ liệu nội bộ — không gửi qua cloud API, không rò rỉ dữ liệu kinh doanh

Ràng buộc vận hành

· Tối đa **5 lượt** gọi công cụ cho mỗi câu hỏi
· Bộ nhớ hội thoại: **10 tin nhắn gần nhất**
· Rate limit **15 tin/phút/IP** → HTTP 429
· Virtual Threads giữ kết nối chờ suy luận không cạn luồng

1	**Redis Rate Limit** — kiểm tra 15 yêu cầu/phút theo IP
2	**AiSecuritySanitizer** — làm sạch prompt, quét mẫu Jailbreak
3	**ChatIntentAnalyzer** — trích xuất ý định & ràng buộc kỹ thuật; hỏi lại nếu câu hỏi mơ hồ
4	**ChatSessionMemoryService** — nạp ngữ cảnh 10 tin nhắn gần nhất
5	**Ollama / Qwen 2.5** — nhận prompt + 16 Tool Schemas, quyết định gọi công cụ
6	**AiToolPolicyService (PBAC)** — kiểm tra quyền trước khi thực thi
7	**AiToolService** — truy vấn PostgreSQL, mask dữ liệu nhạy cảm, ghi `chat_tool_logs`
8	**Tổng hợp phản hồi** — dữ liệu thật + siêu metadata để render Interactive UI Cards

↺ VÒNG LẶP 5 → 7 LẶP LẠI TỐI ĐA 5 LƯỢT (MULTI-TURN) KHI CẦN THÊM DỮ LIỆU ↺

9. 16 NATIVE AI TOOLS

Định nghĩa bằng JSON Schema chuẩn; kết quả bọc payload `{success, data}`; mọi lệnh gọi đi qua PBAC và ghi log kiểm toán.

CÔNG KHAI · 8 CÔNG CỤ

`search_products`

`recommend_products`

`compare_products`

`check_stock`

`get_top_selling_products`

`find_project_components`

`check_component_compatibility`

`build_bill_of_materials`

Tìm kiếm theo thông số, đối đầu datasheet, đề xuất giải pháp mạch, lập BOM dự án DIY.

CÓ XÁC THỰC · 1 CÔNG CỤ

`track_order`

Tra cứu hành trình đơn hàng: khách hàng chỉ xem đơn của mình; khách vãng lai xác minh bằng SĐT đặt hàng; thông tin cá nhân luôn được che mờ.

Phân quyền 3 nhóm

Cùng một cửa sổ chat — AI tự chọn đúng công cụ theo vai trò: `ROLE_USER` kế thừa công khai, `ROLE_ADMIN` mở nhóm BI.

QUẢN TRỊ · 7 CÔNG CỤ

`get_revenue_report`

`get_low_stock_products`

`get_order_analytics`

`get_inventory_report`

`get_product_performance`

`get_customer_analytics`

`get_customer_inquiry_analytics`

Báo cáo doanh thu PoP %, AOV, cảnh báo cạn kho, tồn đọng vốn, xu hướng câu hỏi kỹ thuật.

10. KIỂM SOÁT ẢO GIÁC 3 LỚP & TƯỜNG LỬA PBAC

ANTI-HALLUCINATION GUARDRAILS

Lớp 1 · System prompt áp đặt

Chỉ được dùng dữ liệu do công cụ CSDL trả về — nghiêm cấm tự tạo mã SKU hoặc giá bán.

Lớp 2 · Dữ liệu kiểm chứng

Mọi giá bán, tồn kho bắt buộc truy từ PostgreSQL — khóa chính xác thực, không suy đoán.

Lớp 3 · Khung phản hồi 7 phần

Tóm tắt yêu cầu → giải pháp & sơ đồ khối → bảng linh kiện (SKU + giá thật) → tương thích & an toàn điện áp/dòng → hướng dẫn lắp ráp → dự toán chi phí → gợi ý tiếp theo.

PBAC — POLICY-BASED ACCESS CONTROL

Chặn tại tầng mã nguồn Spring Boot

`enforceToolAccess(toolName, userRole)` kiểm tra mọi lệnh gọi công cụ trước khi thực thi.

Jailbreak vẫn không vượt qua

Khách thường ép gọi `get_revenue_report` → hệ thống chặn và trả lỗi cho LLM: *"Từ chối quyền truy cập: Bạn không có thẩm quyền xem dữ liệu tài chính của cửa hàng."*

Che mờ dữ liệu cá nhân

SĐT & địa chỉ tự động mask khi tra cứu đơn: `098****123` · "Số 18, ***, Hà Đông, Hà Nội".

KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG 100% linh kiện AI đề xuất có mã SKU và giá trùng khớp CSDL PostgreSQL — **tỷ lệ ảo giác 0.0%** trên 412 lệnh gọi công cụ thực tế.

11. ĐỘT PHÁ — BOM & “1-CLICK THÊM VÀO GIỎ”

THẺ DỰ ÁN KỸ THUẬT (BOM CARD)

Dự án: **Mạch sạc & bảo vệ pin Li-ion 18650**

1× Module TP4056 Type-C (có bảo vệ)	12.000đ · Shop
1× Đế gắn 1 cell pin 18650	8.000đ · Shop
1× Pin sạc 18650 2600mAh	45.000đ · Shop
1× Cáp sạc Type-C 1m	20.000đ · Shop
1× Đồng hồ đo áp mini 0–30V DC	15.000đ · Shop
TỔNG DỰ TOÁN — 4/5 món có sẵn	**100.000đ**

1-CLICK THÊM TOÀN BỘ VÀO GIỎ HÀNG

BOM JSON gắn `variantId` → POST `/api/cart/batch-add` → toàn bộ linh kiện vào giỏ trong **~1 giây**.

CHATWIDGET.VUE — BỘ 5 INTERACTIVE UI CARDS

1 · Thẻ đề xuất sản phẩm

Carousel ngang: ảnh, thông số cốt lõi, giá, nhãn còn/hết hàng, nút thêm nhanh.

2 · Thẻ BOM dự án + nút 1-Click

Phân loại nguồn cung, tính tổng chi phí dự toán theo thời gian thực.

3 · Thẻ timeline đơn hàng

Đã đặt → xác nhận → đóng gói → vận chuyển → đã giao, kèm mã vận đơn.

4 · Thẻ cảnh báo tồn kho (Admin)

Danh sách SKU chạm ngưỡng đỏ + gợi ý tạo đơn nhập hàng.

5 · Thẻ báo cáo kinh doanh (Admin)

KPI doanh thu, tăng trưởng PoP %, AOV — mã màu biến động xanh/đỏ.

KỊCH BẢN THỰC TẾ “Trạm quan trắc không khí ESP32”: AI lập BOM 5 linh kiện — dự toán 485.000đ — khách bấm một lần, đủ giỏ hàng, thanh toán ngay.

12. KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TOÀN DIỆN

45/45

bài kiểm thử Unit + Integration

100%

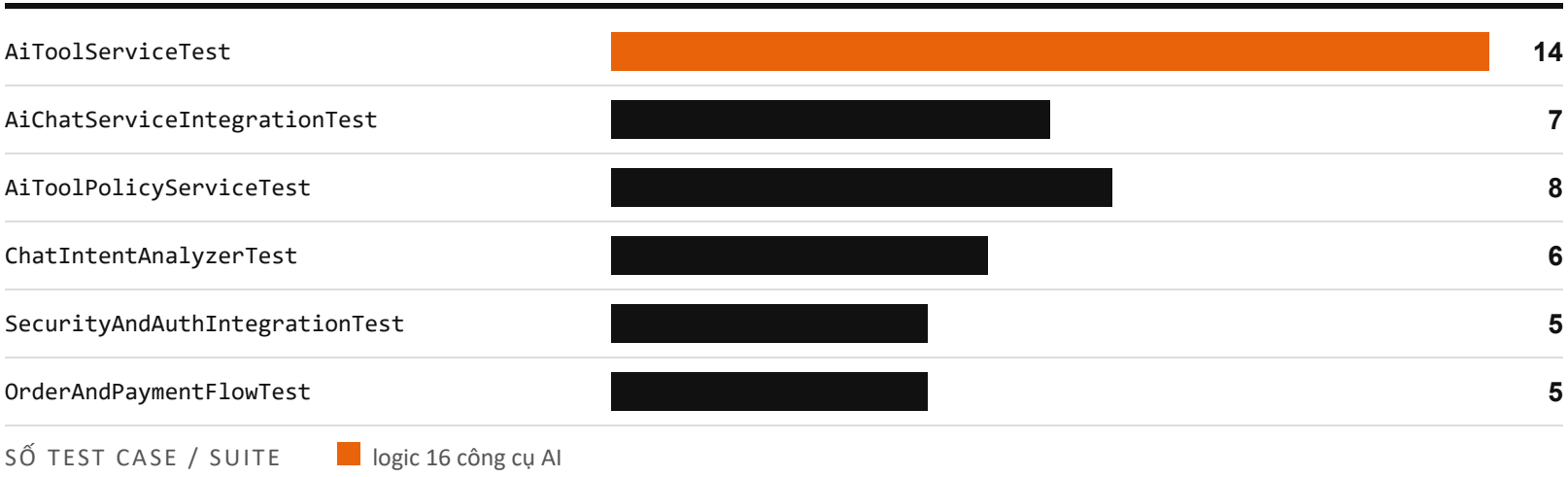
tỷ lệ PASSED — 0 Failures · 0 Errors · BUILD SUCCESS

Công cụ

JUnit 5 · Mockito · Spring Boot Test

Thời gian chạy toàn bộ

14,3 giây



Phạm vi kiểm định: phân tích ý định, tường lửa PBAC, logic 16 công cụ, vòng lặp Multi-turn + phản hồi 7 phần, JWT/RBAC + Blacklist, đặt hàng — trừ kho — xác minh chữ ký HMAC webhook.

13. SỐ LIỆU VẬN HÀNH THỰC TẾ

152

phiên hội thoại AI thử nghiệm

840

lượt tin nhắn xử lý thành công

412

lệnh gọi công cụ thực tế (Tool Calls)

99,2%

tỷ lệ thực thi công cụ thành công

18,4 ms

thời gian thực thi công cụ trung bình (DB)

0,0%

tỷ lệ ảo giác — 100% SKU & giá khớp CSDL

API thương mại < 250 ms

Xem hàng, lọc facet, thêm giỏ — nhờ chỉ mục GIN + Redis.

AI TTFT < 1,5 s

Một lượt gọi công cụ + câu trả lời hoàn chỉnh < 4 giây.

100 người dùng đồng thời

Mượt mà nhờ Java Virtual Threads (Project Loom).

KỊCH BẢN QUẢN TRỊ “Báo cáo doanh thu tháng + cảnh báo hết kho”: doanh thu 128.500.000đ (+18,4% PoP) · AOV 420.000đ · 4 SKU chạm ngưỡng đỏ (LM358 còn 3, HC-SR04 còn 5).

14. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

· Nền tảng full-stack hoàn chỉnh: storefront + admin + trợ lý AI, giao diện responsive, tốc độ phản hồi nhanh

· Local LLM on-premise — bảo vệ 100% dữ liệu kinh doanh, không tốn chi phí cloud API

· 16 Native AI Tools · chống ảo giác 3 lớp — **0,0% tỷ lệ ảo giác**

· BOM Planner + **"1-Click Thêm toàn bộ vào giỏ"** — trải nghiệm mua sắm kỹ thuật độc đáo

· **45/45 kiểm thử 100%** · JAR sản xuất sẵn sàng vận hành doanh nghiệp

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

· **Vision AI đa phương thức:** chụp ảnh bo mạch hỏng → AI nhận dạng linh kiện cần thay (LLaVA / Qwen-VL)

· **RAG datasheet:** pgvector đọc tài liệu PDF hàng trăm trang — pinout, giản đồ xung, biểu đồ tần số

· **Ứng dụng di động:** Flutter / React Native + push notification trạng thái đơn & hàng trở lại kho

· **Đề xuất cá nhân hóa:** gợi ý combo linh kiện theo lịch sử mua & trình độ kỹ thuật từng khách

BÀI HỌC RÚT RA Chuẩn hóa kiến trúc decoupled ngay từ đầu · làm chủ công nghệ mũi nhọn · bảo mật & kiểm thử là nguyên lý xuyên suốt, không phải công việc cuối dự án · phối hợp nhóm chặt chẽ qua Git.